



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

HITO 2

KAWAZAKI

Grupo 12

“SISTEMA DE PROPULSIÓN ASISTIDA
PARA SILLA DE RUEDAS”

EL EQUIPO

Karla Garcia

Especialista en
mecanismos

Bonnie Cuentas

Coordinadora
general



Julio Cerna

Encargado de
electrónica

**Leonardo
Castillo**

Encargado de
manufactura digital

**Gustavo Fernandez
Baca**

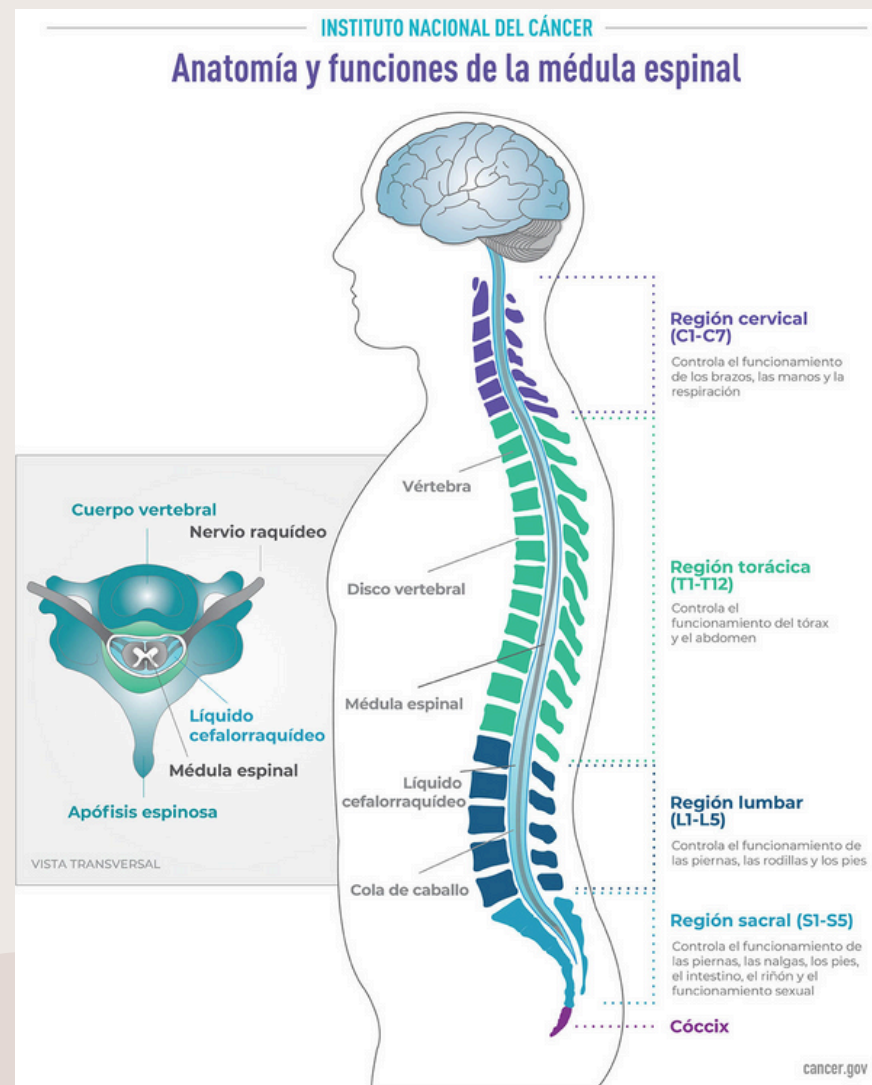
Diseñador industrial

Anyelo Castillo

Encargado de
modelado 3D

PROBLEMÁTICA

Lesión medular y análisis de caso



Estado del arte



NuDrive Air – Lever-Drive Propulsion System [1]



GRIT Freedom Chair 3.0 – Lever-Drive Wheelchair [2]

SOLUCIÓN

Dispositivo mecatrónico de propulsión bidireccional para silla de ruedas

01

Instalación



02

Encendido

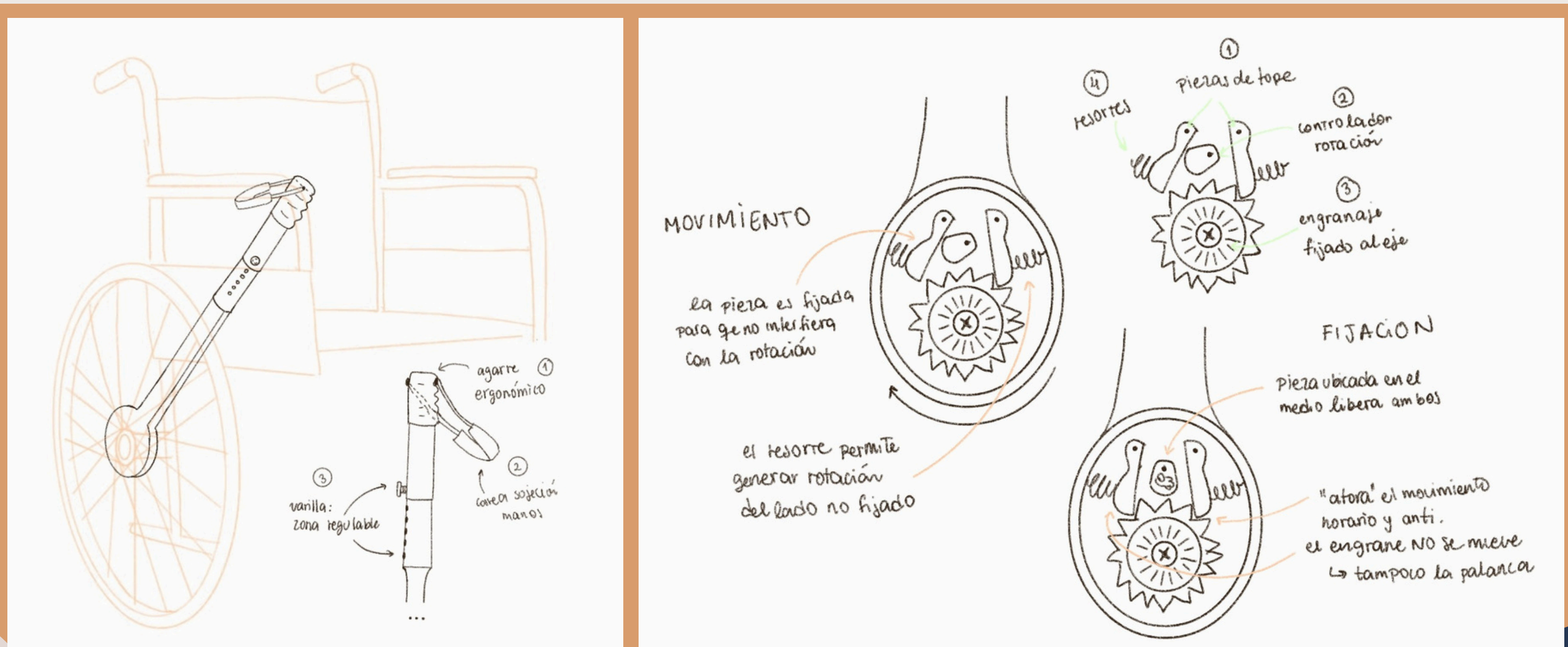


03

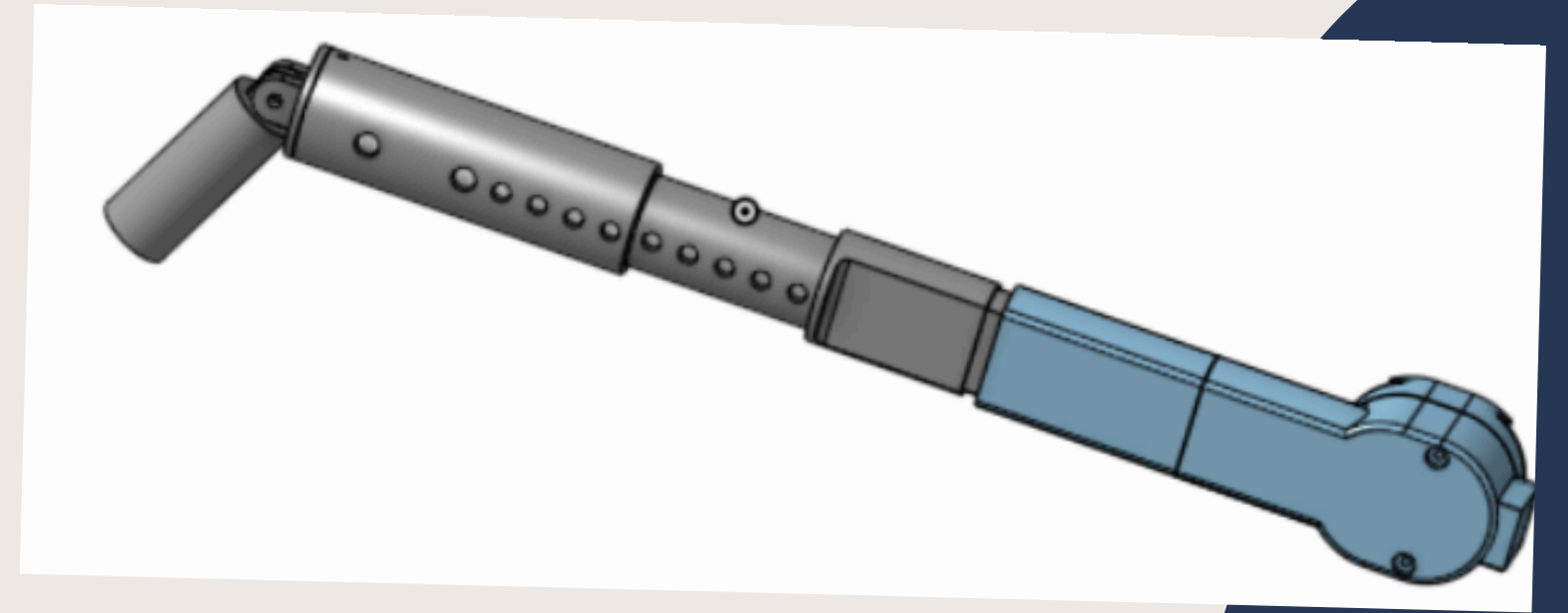
Conducción



BOCETOS



ENSAMBLADO **MODELADO 3D**



onshape

DIAGRAMA DE FLUJO

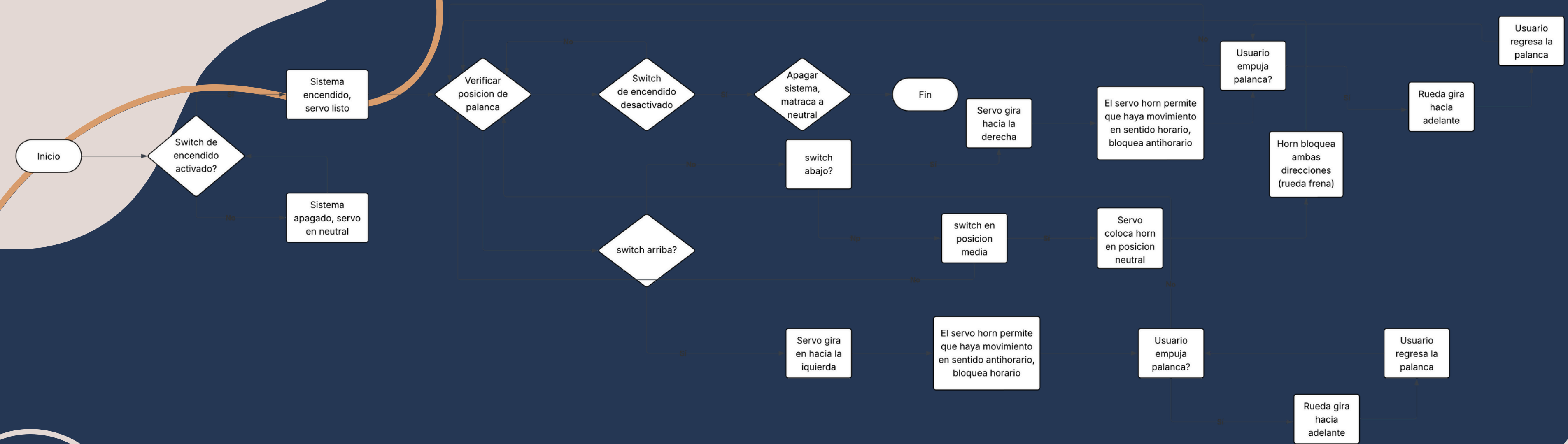
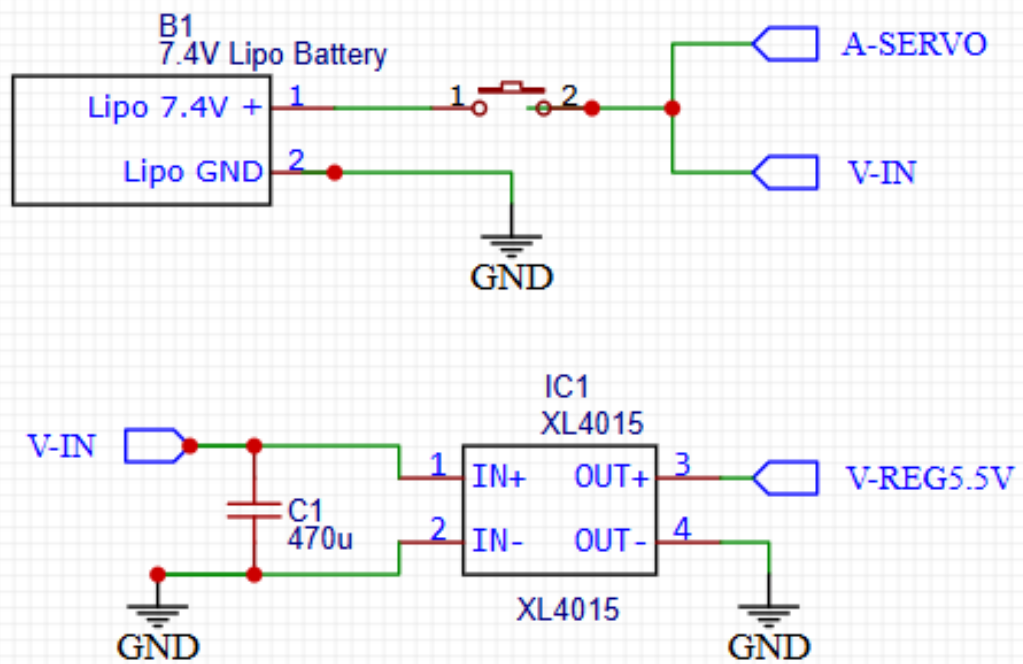
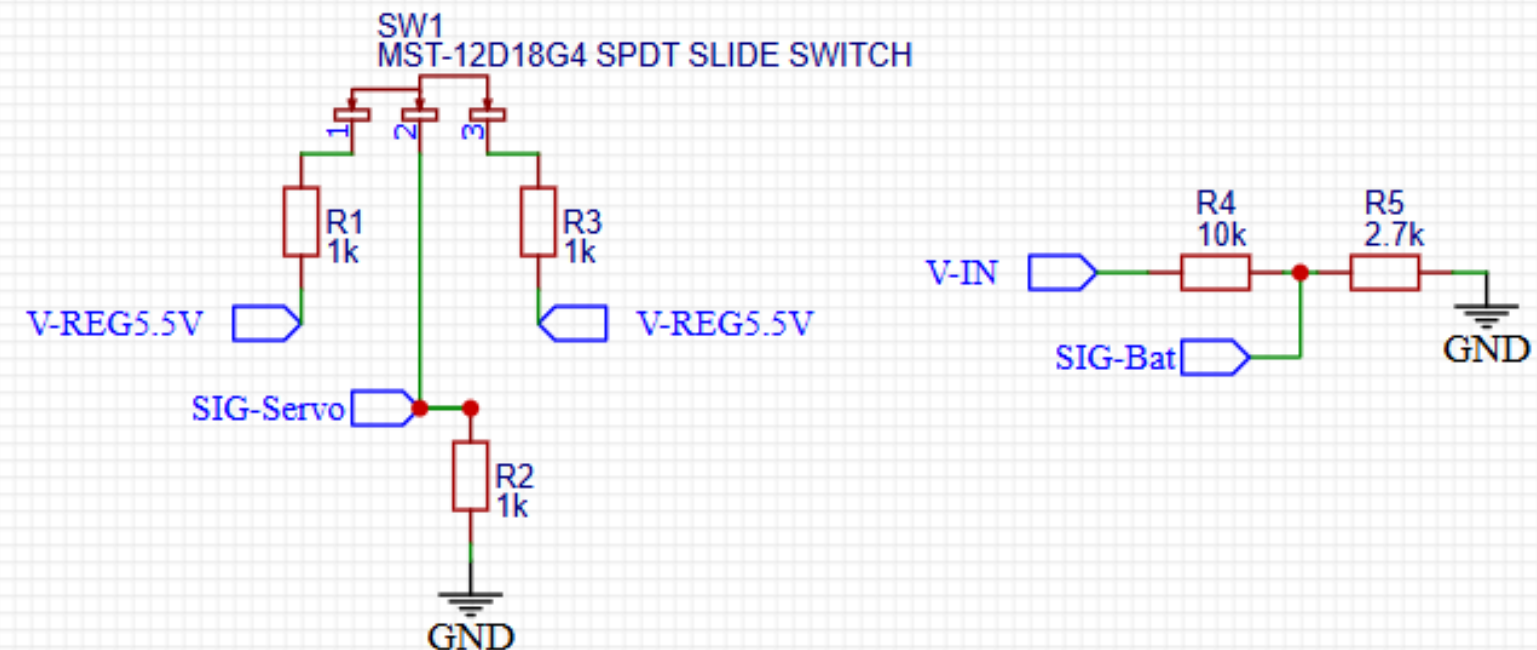


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

ALIMENTACIÓN



SEÑALES ANALÓGICAS



SERVOMOTOR

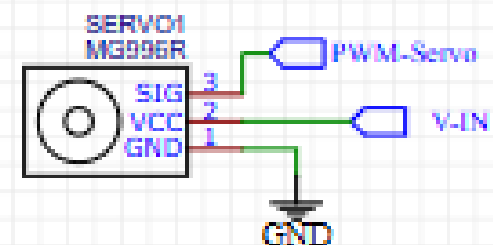
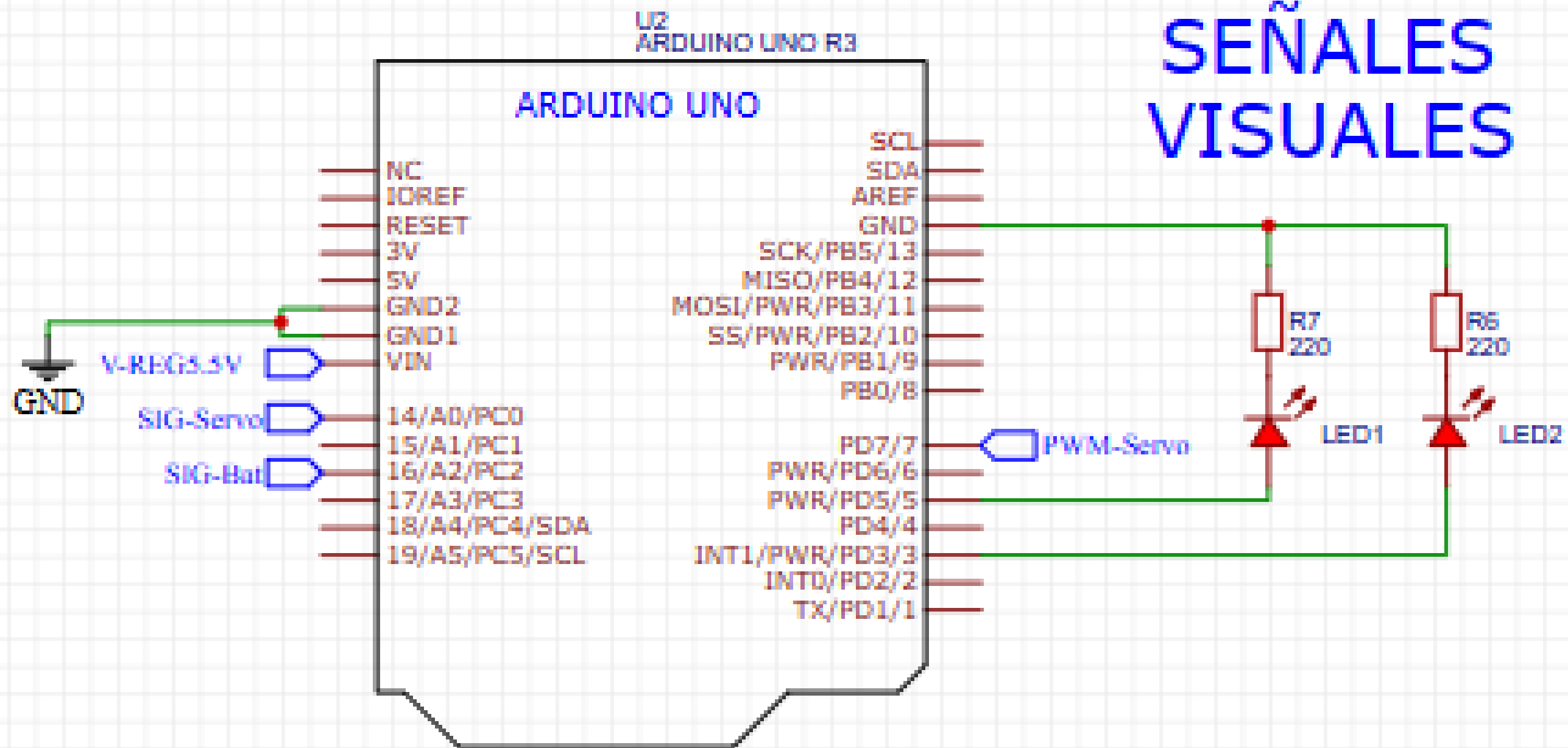
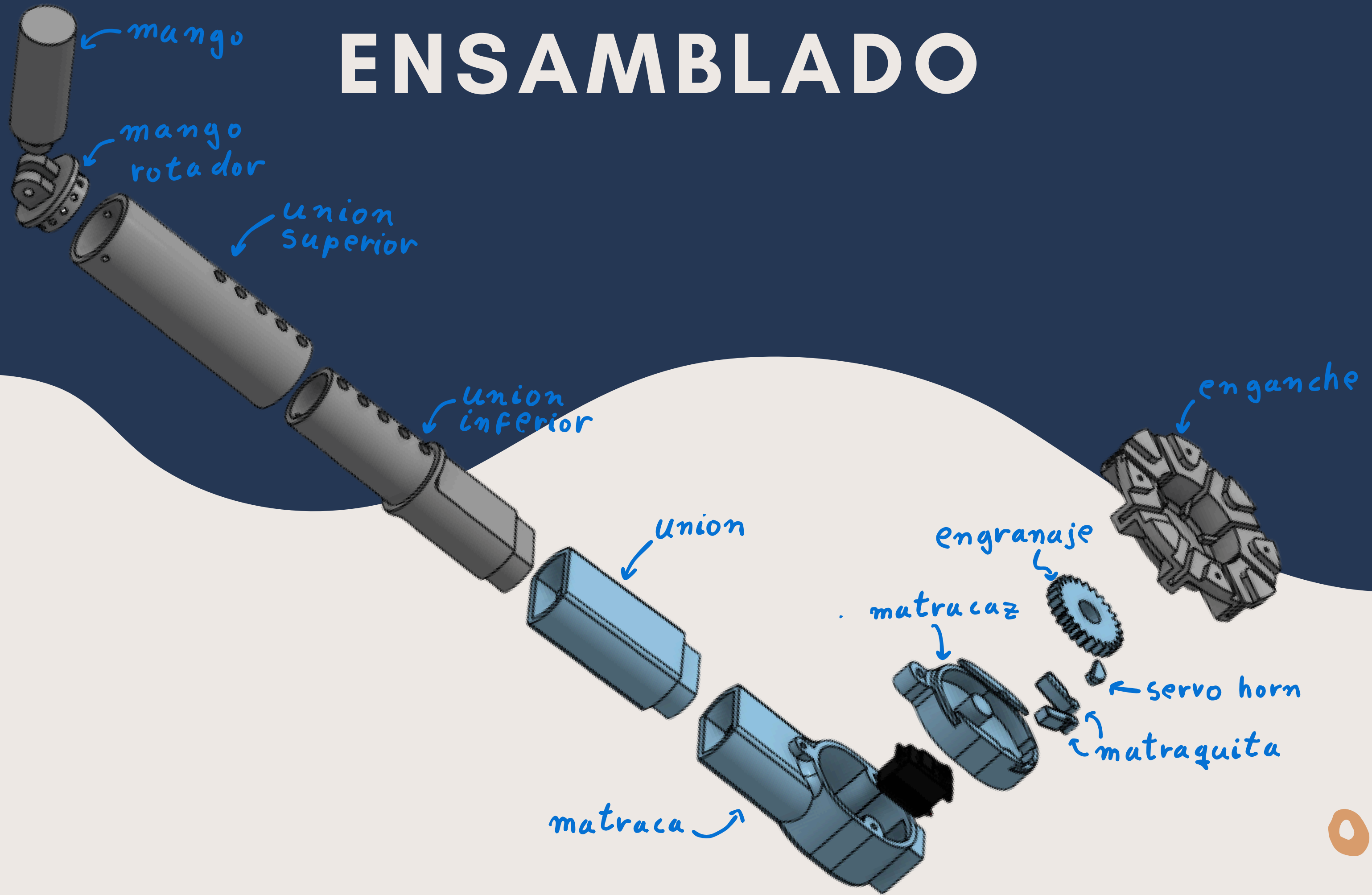


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

MICROCONTROLADOR



ENSAMBLADO



COMPONENTES ELECTRÓNICOS

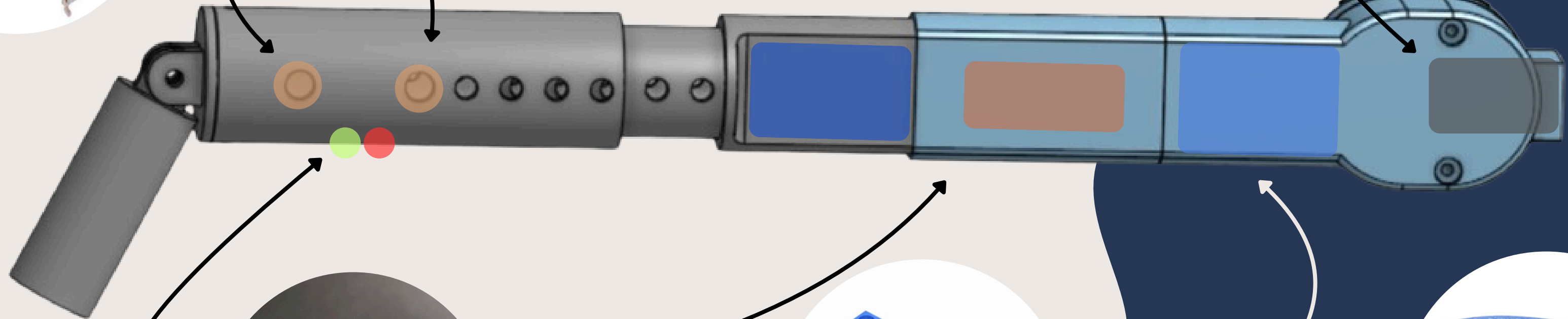


Switch palanca
2T - on/off
3T - cambio

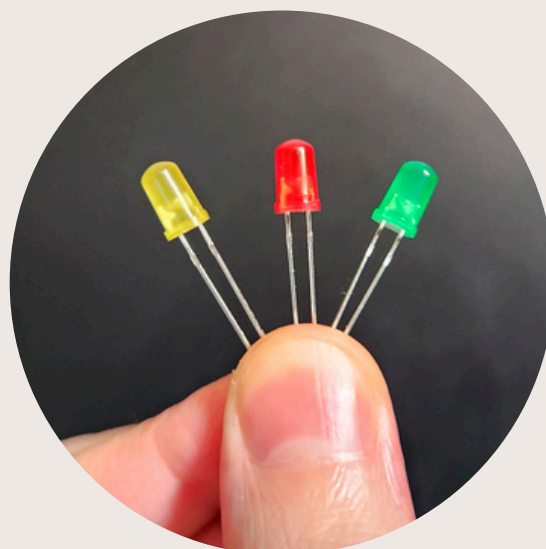
Batería Li-Ion
7.4V 3000mAH
20C



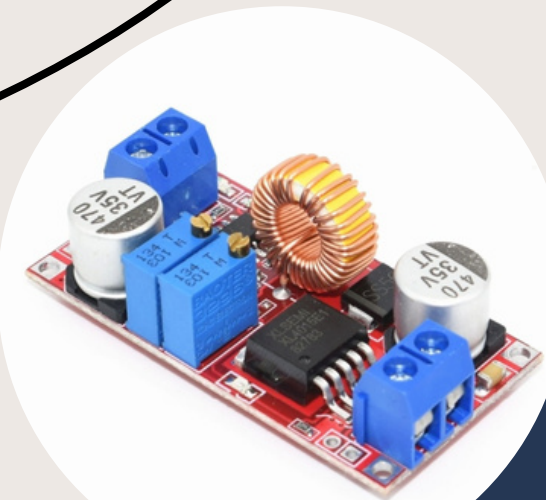
Servomotor
MG995 10Kg



Leds
Verde - On
Rojo - Bateria baja



Step down
XL4015 5A



Arduino UNO



PROTOTIPO INTEGRADO



VIDEO **FUNCIONAL**

Mecanismo ratchet



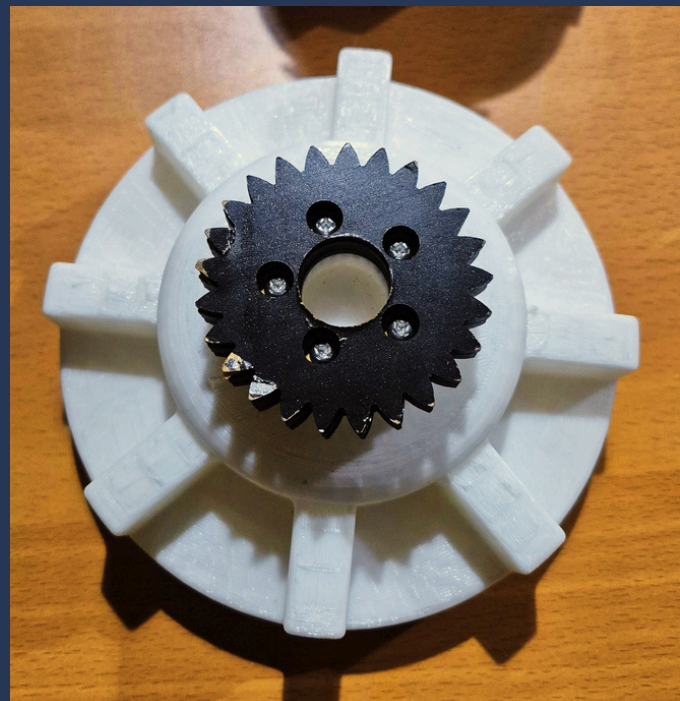
PROBLEMAS Y MEJORAS

Para evitar problemas debido a la fuerza ejercida por el usuario la palanca debe tener buena resistencia mecánica

01

Engranaje y enganche

En engranaje fue realizado con MDF en corte laser y fue atornillada al encaje.



02

Resistencia palanca

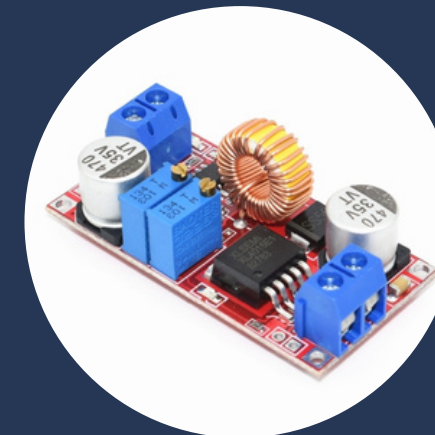
Se realizaron encajes con un grosor considerable y se reforzaron las uniones con pernos



03

Corriente estable

Se empleó una batería de 7.4-8.4 V y se integró un step-down de 5 A para asegurar una alimentación estable.



RESULTADOS



PRESUPUESTO:

Electronica

2x switch: S/.13.00
1x Arduino: S/.18.00
2x leds: S/.0.60
1x Bateria: S/.38.00
1x step down: S/.9.00
1x servomotor: S/.23.00
Cableado y resistencias: S/.5.00
Total: S/. 106.60

Estructural

Material: PLA
Gramaje total: 781.6 gr
Horas de impresión: 21h56m
Costo: S/. 60.00

Material: MDF
S/. 20.00

LIMITACIONES

El servohorn original del sistema ratchet no se adaptaba correctamente al modelado 3D, por lo que se rediseñó su geometría



Implementación

El prototipo fallo en pruebas de resistencias, así que decidimos reforzar el diseño

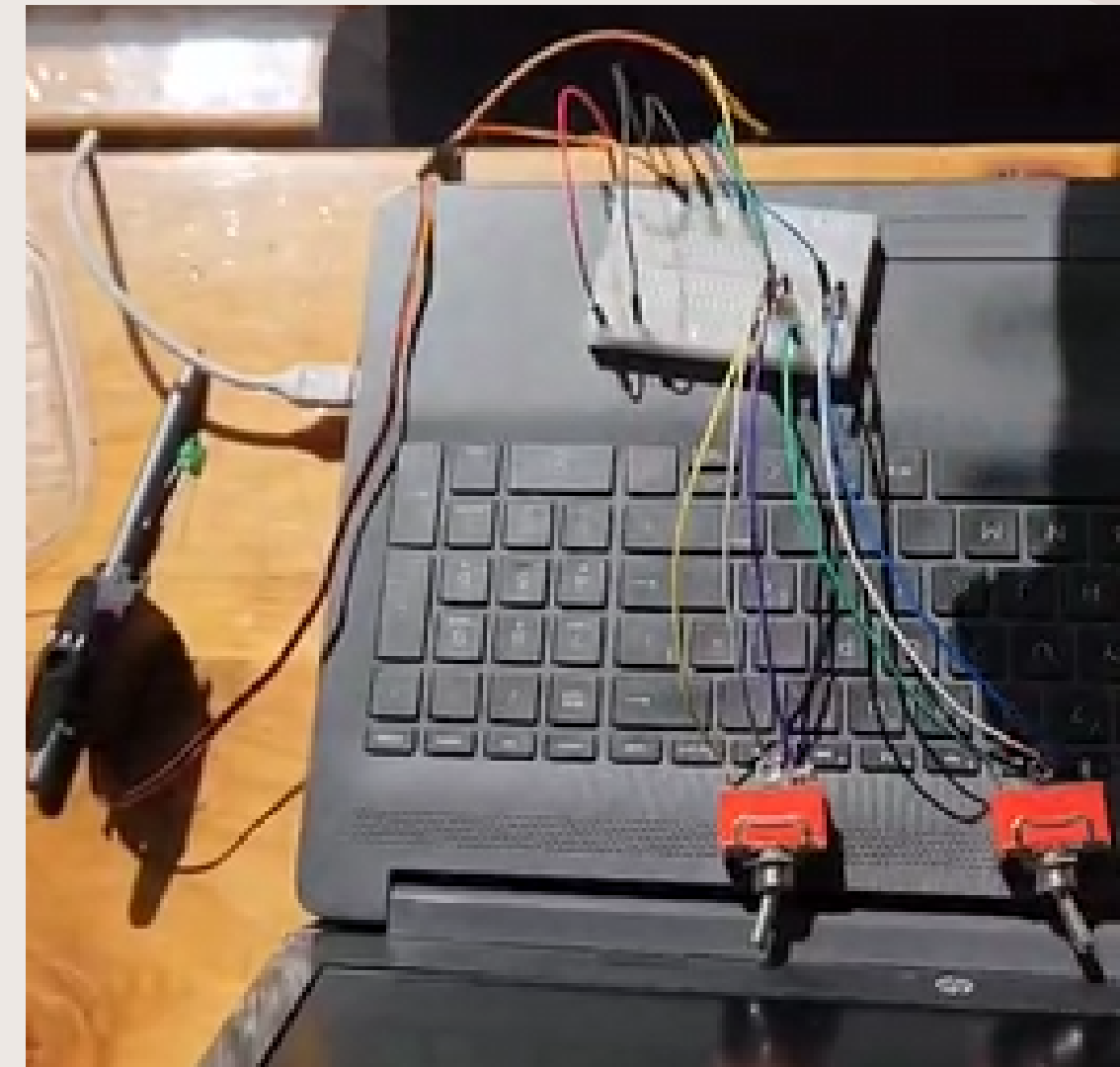


Diseño

El servomotor a veces generaba picos elevados, por lo que mejoramos el sistema de alimentación y algunos detalles en el código

En la unión con la rueda, también fue necesario ajustar los encajes para garantizar un montaje más estable y seguro.

PRUEBAS Y TESTEOS





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**MUCHAS
GRACIAS**

REFERENCIAS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

- [1] NuDrive Air – Lever-Drive Propulsion System, André Viger, 2024. Disponible en: <https://andreviger.com/en/manual-wheelchair-accessories/790-nudrive-air-wheelchair-propulsion-lever-system.html>
- [2] GRIT Freedom Chair 3.0 – Lever-Drive Wheelchair, GRIT USA, 2024. Disponible en: <https://www.gogrit.us/grit-freedom-chair-3-0/>